

DDS - 3M - 1

Curso: Técnico Em Desenvolvimento De Sistemas

Versão do itinerário: 2021

Tipos de item: Múltipla-escolha com 5 alternativas

Quantidade de itens: 20

Duração da aplicação: 01:00

Tipo de aplicação: Prova online

Versão da Matriz: 1

Período de aplicação da matriz:

Função da avaliação: Simulado

Método: Tradicional

SAEP_37390

Cruzamento: C7 ,2.4 ,20,21

Dificuldade do item:

Médio

Observe o código abaixo:

```
public class Carro {    private Double velocidade;    private String modelo;    private MecanismoAceleracao mecanismoAceleracao;    private String cor;    public Carro(String modelo, MecanismoAceleracao mecanismoAceleracao) {        this.modelo = modelo;        this.mecanismoAceleracao = mecanismoAceleracao;        this.velocidade = 0;    }    public void acelerar() {        this.mecanismoAceleracao.acelerar();    }
```

Os atributos da classe estão como privados, o que isso significa?

- A) A classe e/ou seus membros são acessíveis somente por classes do mesmo pacote, na sua declaração não é definido nenhum tipo de modificador.
- B) O modificador private permite a todos acessarem um determinado atributo ou método;
- C) O modificador private torna o membro acessível às classes do mesmo pacote ou através de herança;
- D) Um atributo como private, libera o seu acesso em relação a todas as outras classes.
- ☒ E) Marcando um atributo como private, fechamos o seu acesso em relação a todas as outras classes.

SAEP_38149

Cruzamento: C6 ,2.5 ,17

Dificuldade do item:

Fácil

Todo sistema é composto por funcionalidades e por características de funcionamento, que são coletadas no momento da conversa com o cliente.

Qual das opções abaixo representa um requisito não-funcional.

- A) O sistema deve apresentar uma lista de clientes
- B) O sistema deve apresentar um relatório de clientes cadastrados
- ☒ C) O sistema deve apresentar layout responsivo
- D) O sistema deve apresentar uma lista de cidades com clientes cadastrados
- E) O sistema deve apresentar lista de fotos para cada cliente

SAEP_38200

Cruzamento: C3 ,1.2 ,5

Dificuldade do item: Muito

Fácil

João possui conhecimentos que o habilitam a executar tarefas no setor de TI na empresa Tecnologias S.A. Recentemente, recebeu uma solicitação do setor de Recursos Humanos da empresa, no qual orientava que o cálculo do INSS a ser descontado do salário de seus colaboradores deveria seguir os seguintes critérios: Se o Salário for Maior ou Igual a 1200, calcular (Salário*11%). Se o Salário for Menor ou Igual a 1199, calcular (Salário *8%).

	A	B	C
1	Tecnologia S.A.		
2	Funcionário	Salário	INSS
3	Eder	R\$1.160,00	R\$ 92,80
4	Andreas	R\$1.511,00	R\$166,21
5	Marky	R\$ 793,00	R\$ 63,44
6	Drew	R\$2.600,00	R\$286,00
7	Derick	R\$1.070,00	R\$ 85,60
8	Ramon	R\$3.500,00	R\$385,00

Qual fórmula foi digitada na célula C3 e copiada para as células C4:C8, para que o valor do INSS seja calculado de acordo com as condições solicitadas pelo setor de Recursos Humanos da empresa?

- A) =SE(B5<=1200;B5*11%;B5*8%)
- ☒ B) =SE(B5>=1200;B5*11;B5*8)
- C) =SE(B5<=1199;C5*11%;B5*8%)
- D) =SE(B5>=1200;B5*11%;B5*8%)
- E) =SE(C5>=1200;B5*9%;B5*7%)

SAEP_40178

Cruzamento: C3 ,2.4 ,7
Dificuldade do item:
Fácil

Dados são elementos do mundo real que podem ser representados, armazenados e manipulados em sistemas computacionais, para isso existem os tipos de dados primitivos. José, na empresa em que é estagiário, recebeu de seu líder imediato a tarefa de elaborar um programa para armazenar a quantidade de peças fabricadas pela linha de produção a cada mês.

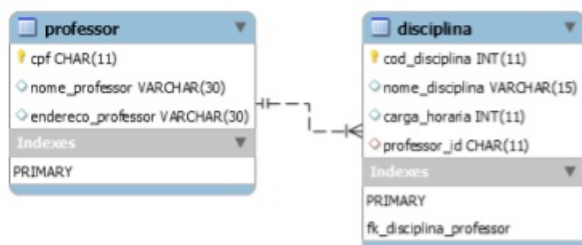
Qual é o tipo de dado primitivo a ser considerado para armazenar a quantidade de peças fabricadas?

- A) Caracter.
- ☒ B) Inteiro.
- C) Lógico.
- D) Real.
- E) Texto.

SAEP_40344

Cruzamento: C4 ,1.1 ,9
Dificuldade do item:
Difícil

Em um banco de dados modelado para atender a necessidade de uma escola as entidades "professor" e "disciplina" garantem o relacionamento básico para a definição de uma unidade curricular, nesse caso um professor poderá ter relacionamento com mais de uma disciplina, porém para cada disciplina será relacionado apenas um professor. Portanto, é de interesse da escola exibir no horário acadêmico o nome dos professores juntamente com o nome das disciplinas a qual são responsáveis.



Sabendo disso, qual é a instrução SQL a ser executada para obter o nome do professor e o nome da disciplina conforme o modelo exibido na imagem?

- A) select nome_disciplina, professor_id from disciplina;
- B) select nome_disciplina, professor_id from disciplina, professor on (professor_id = cpf);
- C) select d.nome_disciplina, p.nome_professor from disciplina d, professor p on (d.professor_id = p.cpf);
- D) select d.nome_disciplina, d.professor_id from disciplina d inner join professor p on (d.professor_id = p.cpf);
- ☒ E) select d.nome_disciplina, p.nome_professor from disciplina d inner join professor p on (d.professor_id = p.cpf);

SAEP_41451

Cruzamento: C2 ,1.3 ,4
Dificuldade do item:
Fácil

Os computadores aplicam uma linguagem diferente da nossa para trabalhar as informações. Os dados são modificados para um sistema de numeração, imagens e sons são transformados em números, cuja escrita usa apenas dois dígitos: o zero e o um. Esta escrita aplica a menor unidade de informação, que pode ser armazenada ou transmitida.

Na computação e suas áreas afins, qual é formato de dados que possui a menor unidade de informação?

- A) BCD
- B) Byte
- ☒ C) Bit
- D) Palavras
- E) Inteiro

SAEP_41647

Cruzamento: C4 ,1.1 ,9
Dificuldade do item:
Médio

No processo de criação de um banco de dados, os modeladores de dados usam três classificações para representar etapas do processo separadamente: Modelo Conceitual, Modelo Lógico e Modelo Físico.

O modelo físico de banco de dados é considerado

- A) como representante do estágio inicial no desenvolvimento do design dos dados.
- B) contendo os elementos de modelagem de dados conceituais um passo adiante, adicionando mais informações a eles.
- ☒ C) independente do banco de dados físico que detalha como os dados serão implementados, levando em consideração o sistema que será utilizado para gerenciar o banco de dados e todas as suas limitações.
- E) como sendo a primeira etapa do processo e retrata puramente uma transformação do mundo real para o mundo virtual.

SAEP_43128

Cruzamento: C3 ,1.2 ,5
Dificuldade do item:
Médio

```
inteiro valor1, valor2

valor1 = 4 + 4 / 2
valor2 = 6 + 5 % 2 * 2

se(valor1 > 5 e valor2 > 7 )
    escreva("Verdadeiro")
senao
    escreva("Falso")
```

Interprete o código apresentado, considerando a ordem de precedência dos operadores aritméticos e a aplicação dos operadores lógicos. O Resultado da expressão (verdadeiro ou falso) do valor1 e do valor2 é respectivamente?

- A) Falso, 4, 2.
- B) Falso, 4, 8.
- ☒ C) Verdadeiro, 6, 8.
- D) Verdadeiro, 6, 2.
- E) Verdadeiro, 6, 6.

SAEP_43633

Cruzamento: C8 ,2.1 ,24

Dificuldade do item:
Difícil

Uma equipe de desenvolvimento está produzindo um software e está em fase de testes. Em um determinado momento deseja-se verificar a possibilidade de o usuário informar datas futuras em um campo de data de nascimento.

Em que tipo de teste o exemplo acima se encaixa?

- A) Teste de caixa branca;
- ☒ B) Teste de caixa preta;
- C) Performance
- D) Segurança
- E) Teste de Usabilidade

SAEP_43634

Cruzamento: C1 ,2.2 ,2
Dificuldade do item:
Médio

Em uma empresa funciona um sistema ERP, recentemente ocorreu a atualização do Sistema Operacional, essa alteração ocasionou um erro no sistema utilizado, a página que faz o cadastro de clientes apresenta falha ao ser utilizada. O colaborador deseja abrir um chamado para a correção.

O colaborador deve se reportar para o Help Desk que fará qual tratativa?

- ☒ A) Passar o chamado para o Service Desk, pois esse tipo de manutenção não é de sua competência.
- B) Alterar o status do chamado para baixo impacto e baixa importância.
- C) Fazer autenticação no sistema e resolver o erro, pois o importante é a satisfação do usuário
- D) Pedir a senha do Team Viewer para fazer o conserto de forma remota.
- E) Alterar o status do chamado para baixo impacto e urgência

SAEP_43784

Cruzamento: C7 ,2.2 ,23
Dificuldade do item:
Médio

A implantação de sistemas baseados em software é uma das fases críticas da vida de um software.

Sobre as técnicas de implantação de sistemas baseados em software, podemos afirmar que:

- A) A implantação de software desenvolvido por empresa contratada permite o desenvolvimento parcial, a realização de teste final de aceite e sua implantação parcial.
- B) A implantação de um software comercializado no mercado não requer treinamento dos usuários, pois pacotes de softwares incorporam tutoriais.
- C) A substituição de sistemas legados geralmente exige menos esforço da organização, pois a troca de hardware facilita a implantação do novo sistema.
- ☒ D) A implantação de sistemas requer planejamento, cronograma, equipe especializada, infraestrutura, treinamento de usuários, monitoramento e análise de resultados.
- E) A implantação de sistemas é uma etapa que deve ser realizada pelo analista de sistemas, mas não sendo necessária para o projeto.

SAEP_44462

Cruzamento: C5 ,1.2 ,13
Dificuldade do item:
Fácil

Um tipo de dado nada mais que é algo do mundo real que pode ser representado computacionalmente. Por exemplo, os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros, os números que pertencem ao conjunto dos números reais, letras, caracteres especiais, acentuação, pontuação, palavras, etc.

São tipos de dados pertencentes a classe dos booleanos?

- A) 2, 3, 6
- ☒ B) true e false
- C) "avião" e "caderno"
- D) "1" e "-1"

E) 1.32 e 2.34

SAEP_44469

Cruzamento: C5 ,1.3 ,14
Dificuldade do item:
Médio

Proteger dados é o grande objetivo da segurança da informação e, em meio à era digital que vivemos, a informação gera valor e credibilidade às organizações, ajuda a garantir sua vantagem competitiva, por isso, é necessário zelar por ela. As ameaças à segurança da informação são inúmeras, por exemplo: acesso não autorizado, perdas de dados, invasões, vazamentos e tantas outras que podem ser provenientes de ataques hackers ou até mesmo erros humanos.

São pilares de segurança da informação?

- A) Segurança, Diversidade, Disponibilidade
- B) Sigilo, Integridade e Flutuabilidade
- C) Conectividade Segura, Rede Privada e Serviço de Controle de Acesso
- D) Durabilidade, Robustez e Eficiência
- ☒ E) Integridade, Confidencialidade e Disponibilidade

SAEP_44542

Cruzamento: C4 ,2.2 ,12
Dificuldade do item:
Difícil

Numa empresa, dentro do que se considera “Melhores Práticas”, está a existência de uma política de backup formal de banco de dados. Esta política prevê um documento no qual deverá conter as diretrizes de como deverão ser realizados os backups e restores.

Qual o tipo de backup realiza e armazena a diferença entre as versões correntes e anteriores dos arquivos?

- A) Backup de cópia.
- ☒ B) Backup delta.
- C) Backup diferencial.
- D) Backup incremental.
- E) Backup total.

SAEP_44580

Cruzamento: C1 ,2.3 ,2,1
Dificuldade do item:
Médio

Ao iniciar um novo serviço, o técnico em desenvolvimento de sistemas irá partir das informações coletadas pelo equipe comercial ou pelo product owner que atua na gestão do projeto agregando valor. O alinhamento contínuo da comunicação é muito importante para o sucesso do projeto e para o bom andamento do trabalho em equipe. Afinal, se o desenvolvimento de um sistema for iniciado sem as informações necessárias, isso certamente acarretará em uma maior manutenção, retrabalho e possíveis bugs.

Qual prática eficaz de trabalho a ser adotada para melhorar as informações que chegam do cliente ao desenvolvedor e qual ferramenta digital é a opção ideal para gerir as tarefas da equipe de forma eficiente?

- A) Reuniões diárias de alinhamento da equipe e uso de mensagens instantâneas para tirar dúvidas.
- ☒ B) Padronização de um formulário de briefing e uso de uma ferramenta para controle das atividades de trabalho.
- C) Participação do desenvolvedor nas reuniões e uso de editor de texto para lançar tarefas compartilhadas.
- D) Gravação em vídeo das reuniões e uso da ferramenta Canva para editar visualmente as informações.
- E) Treinamento da comunicação da equipe de vendas e uso do chat online para tirar dúvidas do projeto.

SAEP_44614

Cruzamento: C7 ,2.2 ,23
Dificuldade do item:
Difícil

A disponibilidade e confiabilidade de um software são fundamentais. Erros podem ocorrer a qualquer momento, inclusive na implantação do sistema. Existe uma terminologia de confiabilidade específica para classificar os erros de software que podem ocorrer. Uma equipe de manutenção adicionou um código para somar uma hora ao horário da

última transmissão de um alerta sobre alta temperatura de uma estufa. No entanto, a equipe não codificou a verificação necessária para considerar que se já fossem 23:00h, o cálculo deveria ser diferente.

O equívoco cometido pela equipe de manutenção pode ser classificado dentro da terminologia de confiabilidade como

- ☒ A) Erro humano ou engano
- B) Erro de sistema
- C) Defeito de sistema
- D) Falha de sistema
- E) Tolerância a defeitos

SAEP_44645

Cruzamento: C6 ,2.2 ,17
Dificuldade do item:
Difícil

O Levantamento de Requisitos é a etapa da Modelagem de Sistemas onde o Analista se preocupa em absorver e documentar o maior número de informações possíveis sobre as reais necessidades do cliente. A efetividade desta etapa impacta diretamente no sucesso de um projeto, bem como nas variáveis de tempo, custo e qualidade.

Sobre o Levantamento de Requisitos, qual ferramenta exige o planejamento de perguntas, que devem ser seguidas em uma única ordem?

- ☒ A) As Entrevistas Estruturadas
- B) As Entrevistas Não Estruturadas
- C) A técnica de Brainstorming
- D) A Técnica de Prototipagem
- E) A Etnografia

SAEP_47104

Cruzamento: C7 ,2.4 ,21,20
Dificuldade do item:
Médio

Considere o seguinte código em Java:

```
public class Pessoa{    private String nome;    private int idade;    public Pessoa(String nome, int idade){        this.nome = nome;        this.idade = idade;    }    public String getNome(){        return nome;    }    public int getIdade(){        return idade;    }    public void setNome(String nome){        this.nome = nome;    }    public void setIdade(int idade){        this.idade = idade;    }    public void aniversario(){        idade++;    }}
```

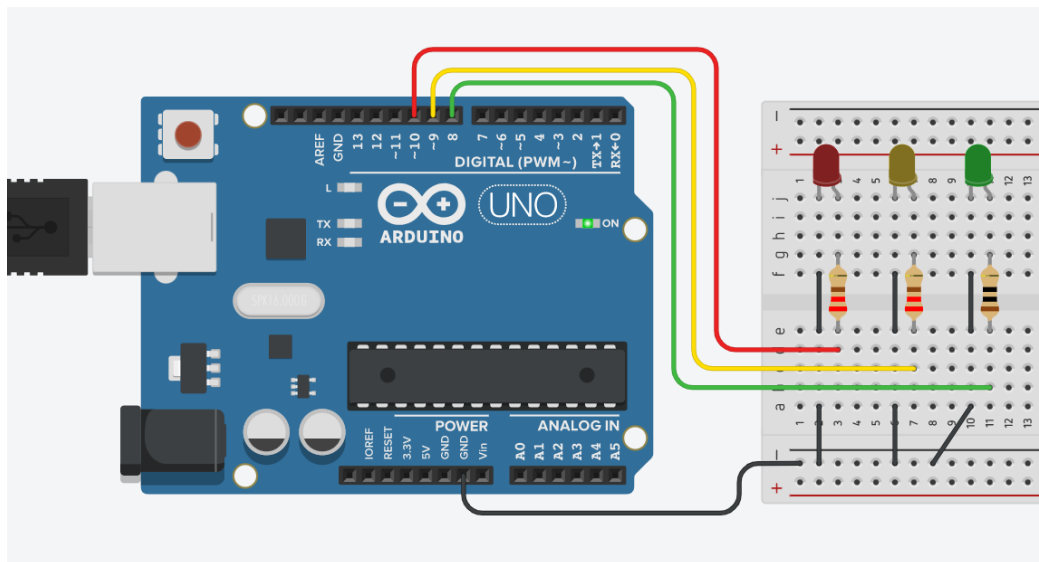
Qual a função do método “aniversario()” na classe “Pessoa”?

- A) Retornar a idade da pessoa.
- B) Retornar o nome da pessoa.
- C) Atribuir um valor à idade da pessoa.
- ☒ D) Atribuir o valor da idade da pessoa mais um à sua idade.
- E) Atribuir o valor da idade da pessoa e retornar o valor correspondente.

SAEP_50048

Cruzamento: C2 ,1.3 ,3
Dificuldade do item:
Médio

Um aluno está trabalhando em um projeto de semáforo para a disciplina de Internet das Coisas (IoT). O objetivo do projeto é acender três LEDs em intervalos de tempo distintos, simulando o funcionamento de um semáforo de trânsito real. No entanto, o aluno enfrentou dificuldades ao tentar acender o LED verde, resultando no seguinte circuito físico:



Qual alteração o aluno precisa realizar no circuito para que o LED verde funcione corretamente?

- ☒ A) Trocar o resistor do led verde por um de igual do led amarelo e vermelho.
- B) Trocar o resistor dos led's vermelho e amarelo por um igual do led verde.
- C) Trocar a alimentação do led verde por uma de 5V retirando ele do pino 8.
- D) Trocar o fio terra do led verde e deixando a posição igual aos demais leds.

SAEP_53573

Cruzamento: C5 ,1.3 ,15
Dificuldade do item:
Difícil

Uma empresa especializada em soluções tecnológicas inovadoras está planejando um projeto para o desenvolvimento de um sistema de robôs automatizados voltados para o monitoramento e a coleta de dados em ambientes industriais. Para isso, eles estão ponderando sobre os recursos e linguagens de programação apropriados que garantirão a qualidade, robustez, facilidade de uso, segurança e conformidade com as normas de desenvolvimento do sistema.

Considerando as necessidades técnicas e de qualidade do projeto qual a combinação de hardware e linguagem de programação que seria mais eficaz para o desenvolvimento do sistema de robôs?

- ☒ A) Arduino e C.
- B) Arduino e Python.
- C) Raspberry Pi e Java.
- D) Raspberry Pi e Python.